SZ-01 · Ionen: aus Atomen werden geladene Teilchen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 106–107. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Aus Atomen werden Ionen

Ein Atom kann Elektronen abgeben oder aufnehmen.
• Dann ist es geladen.
• Ein geladenes Teilchen heißt Ion.
Merke: Elektron weg -> positiv. Elektron dazu -> negativ.

Aufgabe 1
Berechne die molare Masse von Magnesiumoxid (MgO).

Aufgabe 2
Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 Al2O3?

Aufgabe 3
Eine Probe von 350 g enthält 10 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4
Welche Stoffmenge sind 200 g Magnesiumoxid (M = 40 g/mol)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Ionen: aus Atomen werden geladene Teilchen" gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

5 mol 8 000 mol 40 g/mol 20 38 g/mol 315 g 200 35 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. M(MgO) = 40 g/mol
2. 4 · 5 = 20 Atome
3. 1 %% = 3,5 g -> 10 %% = 35 g
4. n = 200 g : 40 g/mol = 5 mol